

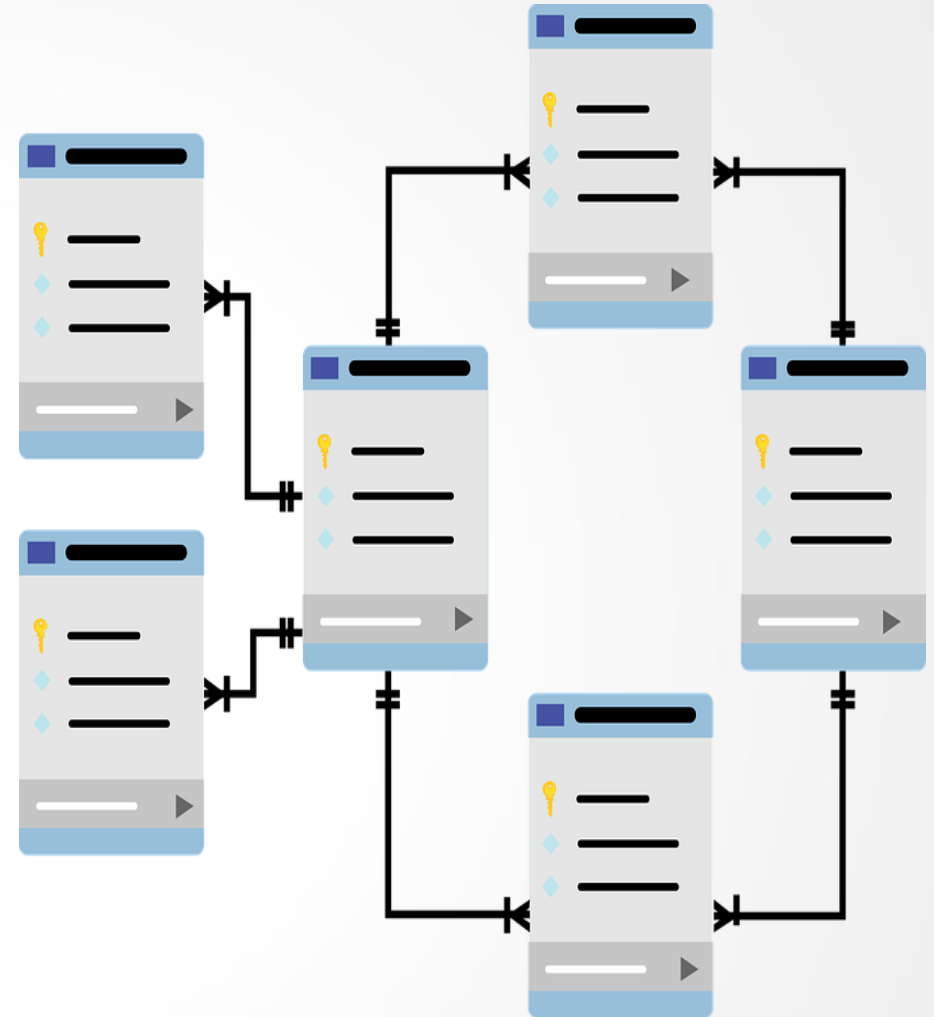
UT 01.- Almacenamiento de la Información y Bases de Datos.



UT 01.- Almacenamiento de Información y Bases de Datos.

1.- Introducción.

- La operatividad de una empresa es imprescindible para el desarrollo de su actividad.
- Mayor demanda de datos → necesidad de gestionarlos.
- Se ha disparado debido al acceso masivo a los sistemas integrados en Internet a los que el público accede a través de los dispositivos móviles que también requieren esa información.



UT 01.- Almacenamiento de Información y Bases de Datos.

1.- Introducción.

1.1.- Concepto de dato.

Definición: cualquier elemento informativo que se almacena en el Sistema que puede tener relevancia para un usuario en el momento presente o a posterioridad.

• Los Sistemas Informáticos deben proporcionar herramientas que permitan al usuario gestionar esos datos de una **forma ágil sin necesidad de conocimientos técnicos**.

• Las aplicaciones informáticas se han adaptado para que el usuario gestione los datos de una forma parecida a la gestión que se realizaba anteriormente de forma manual. Aún se sigue usando el concepto de fichero, directorio, carpeta, etc.



Definición: conjunto de información relacionada, tratada como un todo y organizada de forma estructurada. Es una secuencia de dígitos binarios que organiza información relacionada con un mismo aspecto.



Operatividad de un fichero.

- Los datos se guardarán en el fichero de forma que se puedan añadir, suprimir, actualizar o consultar en cualquier momento.
- La información que contiene un fichero se llevará desde el dispositivo de almacenamiento a la memoria para ser tratada.
- **Registro físico o bloque:** cantidad de información que es transferida en cada operación de lectura/escritura. Normalmente se transfieren varios registros del fichero en cada operación de entrada/salida.
- La información guardada en los ficheros es un conjunto de bits (ceros y unos) y es necesaria su interpretación para dar sentido a su contenido → **formato**.

UT 01.- Almacenamiento de Información y Bases de Datos.

1.- Introducción.

1.2.- Ficheros y soporte de información (II).

Criterios para clasificar los ficheros.

- **Periodo de permanencia:** permanentes y temporales.
- **Contenido:** ficheros de texto o binarios.
- **Organización:** secuencial, directa o indexada.
- **Operativa:** maestros, históricos y de movimientos.

El fichero como repositorio de información.

- Mediante una organización física se debe implementar una organización lógica.
- **Registro.** Ente del que se desea almacenar información.
- **Campo.** Cada una de las informaciones que se almacena de un ente.



4 campos

	numero	autor	titulo	genero
1 registro	1	Diana Krall	Quiet nights	Jazz
	2	Melody Gardot	My one and only thrill	Jazz
	3	Europa Galante	Las cuatro estaciones - Vivaldi	Clasica
	4	Yoyo Ma	Suites para violoncello - Bach	Clasica
	5	Bebel Gilberto	Tanto tempo	Jazz
	6	Susheela Raman	Salt rain	Jazz
	7	Hesperion XXI	Diaspora Sefardi	Clasica
	8	Ensemble 415	Concerti grossi - Corelli	Clasica
	9	Las artes florecientes	Selva Morale - Monteverdi	Clasica
	10	Lisa Ekdahl	Back to hearth	Jazz

UT 01.- Almacenamiento de Información y Bases de Datos.

2.- Sistema de información.



•**Definición.** Conjunto de elementos destinados al tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su posterior uso, generados para cubrir una necesidad.

•No tiene por qué ser un sistema informático. En el caso de que lo sea, se suele denominar **Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD)**.

•**Generalización.** Un Sistema de Información es cualquier aplicación informática que permite el tratamiento automático y masivo de información.

UT 01.- Almacenamiento de Información y Bases de Datos.

2.- Sistema de información.

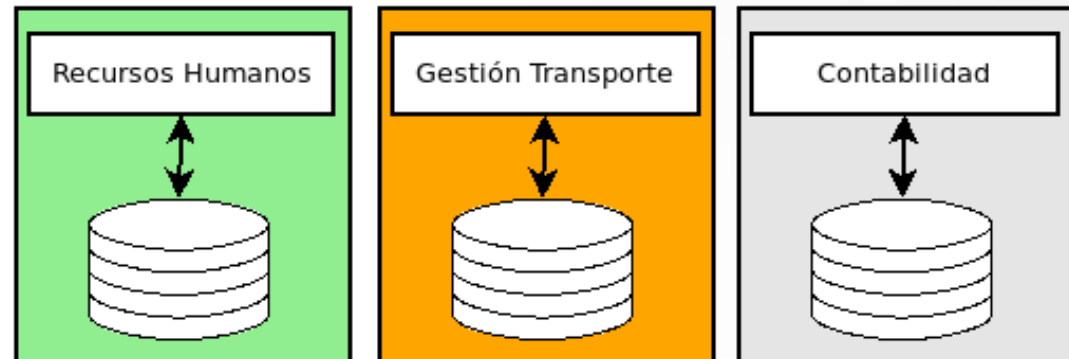
2.1.- Tipos de sistemas de información (I). S. I. orientados al proceso.

Características.

- Diversas aplicaciones para gestionar diferentes partes del sistema.
- Cada aplicación almacena y gestiona su propia información en archivos digitales, usándola en exclusiva; es decir, sin compartiéndola con otras aplicaciones.

Inconvenientes.

- Datos redundantes.
- Datos inconsistentes.
- Coste de almacenamiento elevado.
- Difícil acceso a los datos.
- Dependencia de los datos a nivel físico.
- Dificultad para el acceso simultáneo a los datos.
- Dificultad para administrar la seguridad del sistema.



UT 01.- Almacenamiento de Información y Bases de Datos.

2.- Sistema de información.

2.1.- Tipos de sistemas de información (II). S. I. orientados a los datos.

Características.

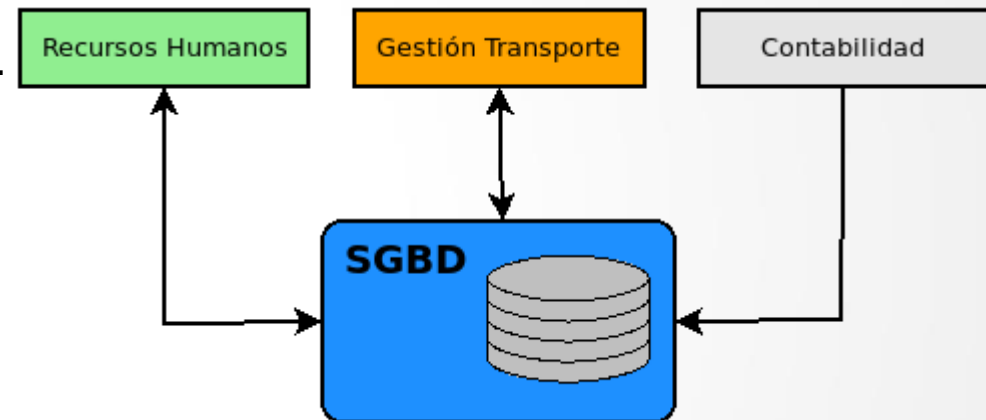
- Los datos se almacenan en una única estructura lógica utilizable por las aplicaciones.
- Datos que son comunes a todas las aplicaciones.
- Cuando una aplicación modifica un dato, la modificación será visible para el resto de aplicaciones.

Ventajas.

- Independencia de los datos frente a los programas.
- Menor redundancia y espacio de almacenamiento.
- Integridad de los datos.
- Acceso a los datos más eficiente.

Desventajas.

- Instalación costosa y se requiere personal cualificado.
- Implantación larga y difícil. La adaptación del personal es mucho más complicada y lleva bastante tiempo.
- Ausencia de estándares reales.



UT 01.- Almacenamiento de Información y Bases de Datos.

3.- Bases de Datos y Sistemas Gestores de Bases de Datos.

3.1.- Base de Datos.

Definición.

.Colección de datos relacionados lógicamente entre sí, con una definición y descripción comunes y que están estructurados de una determinada manera.

.Es un conjunto estructurado de datos que representa entidades y sus interrelaciones, almacenados con la mínima redundancia y posibilitando el acceso a ellos eficientemente por parte de varias aplicaciones y usuarios.

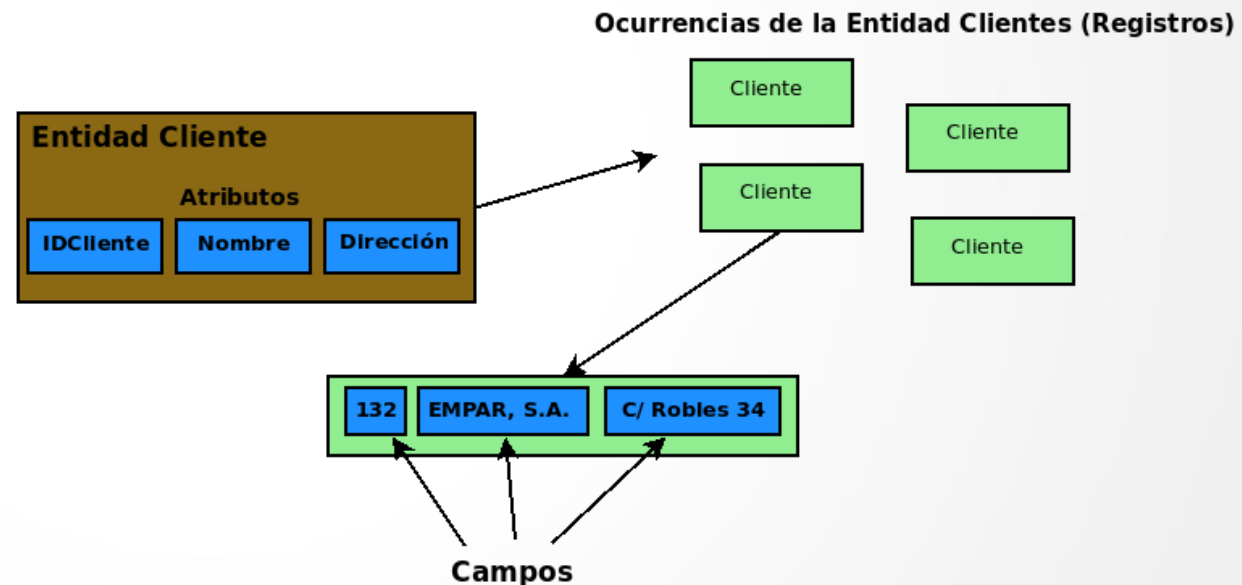
Elementos básicos que se almacenan.

.Entidad. Ente del que se almacena información en la base de datos.

.Atributos. Información que se almacenan de una entidad. Cualquier propiedad o característica de una entidad puede ser atributo.

.Registros. Almacena la información de cada entidad.

.Campos. Almacenan los atributos de cada registro.

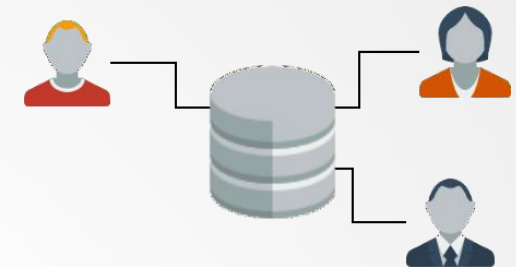


UT 01.- Almacenamiento de Información y Bases de Datos.

3.- Bases de Datos y Sistemas Gestores de Bases de Datos.

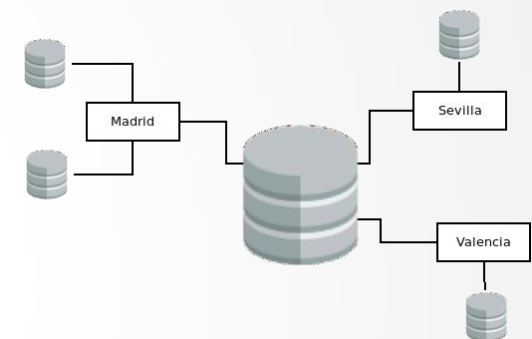
3.1.- Base de Datos. BBDD centralizadas y distribuidas.

Centralizadas. Se dedica un único equipo para el almacenamiento y gestión de los datos utilizando algún tipo de SGBD. **Toda la Base de Datos se encuentran ubicada lógicamente y físicamente en ese equipo.**



Distribuidas. Conjunto de bases de datos relacionadas lógicamente entre sí que se encuentran localizadas en **diferentes ubicaciones físicas.**

El usuario de cualquiera de las dos (o más) máquinas tendrá acceso a toda la información como si éstos estuvieran siendo accedidos de forma local.



	Ventajas.	Inconvenientes.
Centralizadas	•Fácil implementación. •Diseño sencillo.	•Sensible a fallos por su única ubicación.
Distribuidas	•Máquinas de bajo rendimiento → menor coste. •Múltiples nodos → la Base de Datos seguirá accesible. •Los datos pueden ubicarse donde más interesa.	•Complejo de poner en marcha y mantener. •Mayor riesgo de seguridad. •Es posible que se necesite más mano de obra especializada en cada uno de ellos.

UT 01.- Almacenamiento de Información y Bases de Datos.

3.- Bases de Datos y Sistemas Gestores de Bases de Datos.

3.2.- Sistemas Gestores de Bases de Datos.



Definición y operativa.

- Software que permite gestionar bases de datos, ocultando la física, permitiendo su gestión desde un **nivel más conceptual**.
- Separa las aplicaciones de los datos. De ese modo, que las aplicaciones solicitan el acceso a los datos al SGBD, no teniendo éstas acceso directo a ellos.
- Software complejo, pero de gran importancia.

Necesidad de un SGBD.

- Para aplicaciones que gestionan un volumen muy pequeño de datos o que no almacenan información de manera exhaustiva no es necesario usar un SGBD.
- Para grandes volúmenes de datos se recomienda su uso ya que tiene herramientas especializadas en el tratamiento de datos. Por ejemplo, el lenguaje SQL.

UT 01.- Almacenamiento de Información y Bases de Datos.

4.- Características deseables de un SGBD (I).

.Operaciones CRUD. **Create** (crear), **Read** (leer), **Update** (modificar) y **Delete** (eliminar).

.Facilidad para recuperar la información por diversos criterios y de forma sencilla.

.Consistencia. Si se realiza la misma búsqueda dos veces obtengamos el mismo resultado (siempre y cuando los datos no hayan sido modificados).

.Validez de los datos. Verifica si el formato de los datos almacenados es el correcto.

.Velocidad. Las operaciones sobre los datos se deben hacer en tiempos relativamente pequeños.



UT 01.- Almacenamiento de Información y Bases de Datos.

4.- Características deseables de un SGBD (II).

.Transacciones atómicas. Consiste en realizar **una serie de acciones como si se tratara de una sola operación**, y sin interferir de ninguna manera en la correcta ejecución de dichas acciones.

.Persistencia. La información debe de mantenerse en el SGBD mientras que no sea eliminada.

.Soporte para Backup. Es aconsejable que tenga herramientas para la creación y restauración de Backup.

.Escalable. Capacidad de extender las características del sistema según aumenten o cambien las necesidades.

.Seguridad. Al menos se deberá contar con una correcta gestión de cuentas de usuario y privilegios



UT 01.- Almacenamiento de Información y Bases de Datos.

5.- Funciones y componentes de un SGBD.

5.1.- Funciones que realiza un SGBD.



-Crear y organizar la Base de Datos. Estas tareas las realiza un usuario especial, el administrador de la BBDD (**DBA**).

-Control de acceso. Gestión de un sistema de cuentas de usuario y privilegios. La realiza el administrador del Sistema (**SYSTEM**).

-Evitar la redundancia e inconsistencia de los datos. Se produce cuando varios usuarios intentan acceder a un mismo dato simultáneamente.

-Flujo de transacciones. Modelo ACID de transacciones.
Atomicidad (Atomicity). La operación se ha llevado a cabo o no.

-Consistencia (Consistency). Todas las operaciones terminan sin romper ninguna de las reglas de integridad de la Base de Datos

-Aislamiento (Isolation). Las transacciones son independientes.

-Durabilidad (Durability). Si la operación se realizó correctamente no se podrá deshacer.

-Respaldo y recuperación. No todos los SGBD disponen de ello, pero es muy aconsejable.

UT 01.- Almacenamiento de Información y Bases de Datos.

5.- Funciones y componentes de un SGBD.

5.2.- Componentes de un SGBD.

Aplicaciones en el lado Cliente (Usuarios).

.Cliente de línea de comandos (CLI).

.Drivers de conexión (ODBC- Open DataBase Connectivity , JDBC-Java Database Connectivity).

Aplicaciones en el lado Servidor.

.Administrador de Almacenamiento. Buffers como los de los archivos donde se almacenan todos los datos.

.Procesador de consultas. Recibe las peticiones de consultas y debe encontrar la manera mas óptima de realizarlas.

.Gestor de transacciones Asegura que se mantenga la integridad de la Base de Datos tras la ejecución de transacciones, sean o no fallidas



UT 01.- Almacenamiento de Información y Bases de Datos.

6.- El Modelo ANSI/X3/SPARC.

6.1.- El Modelo ANSI/X3/SPARC Puro.

Tres niveles conceptuales:

Nivel Externo.

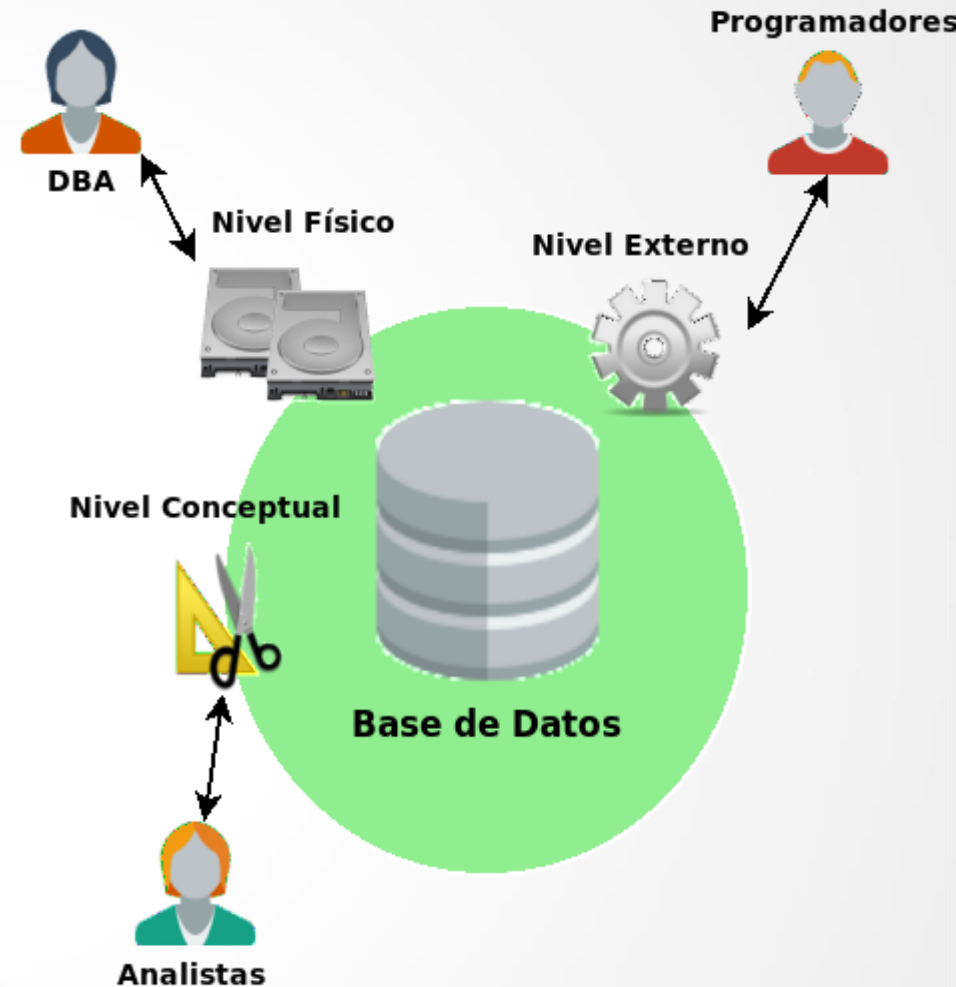
- Permite a los usuarios un uso cómodo de la información almacenada en el sistema.
- Se oculta la estructura real de la base de datos. Este nivel ofrece el objetivo final de una Base de Datos,
- Este nivel es creado por los **desarrolladores o programadores** de la base de datos.

Nivel Físico o Interno.

- Forma en la que realmente se almacena la información de la Base de Datos.
- Los **administradores (DBA)** son los encargados.

Nivel Conceptual.

- Forma en la que se relaciona la información.
- Es un nivel más humano que el físico, pero no tanto como el externo.
- Este nivel lo gestionan los **analistas** de la base de datos.



UT 01.- Almacenamiento de Información y Bases de Datos.

6.- El Modelo ANSI/X3/SPARC.

6.2.- El Modelo ANSI/X3/SPARC Actual.

Cinco niveles conceptuales:

Nivel Externo.

- Usuarios de la Base de Datos.
- Creado por los **desarrolladores o programadores** de la base de datos.

Nivel Conceptual.

- Primeros esquemas de la base de datos. **Modelo Entidad/Relación.**
- Gestionado por **analistas**.

Nivel Lógico.

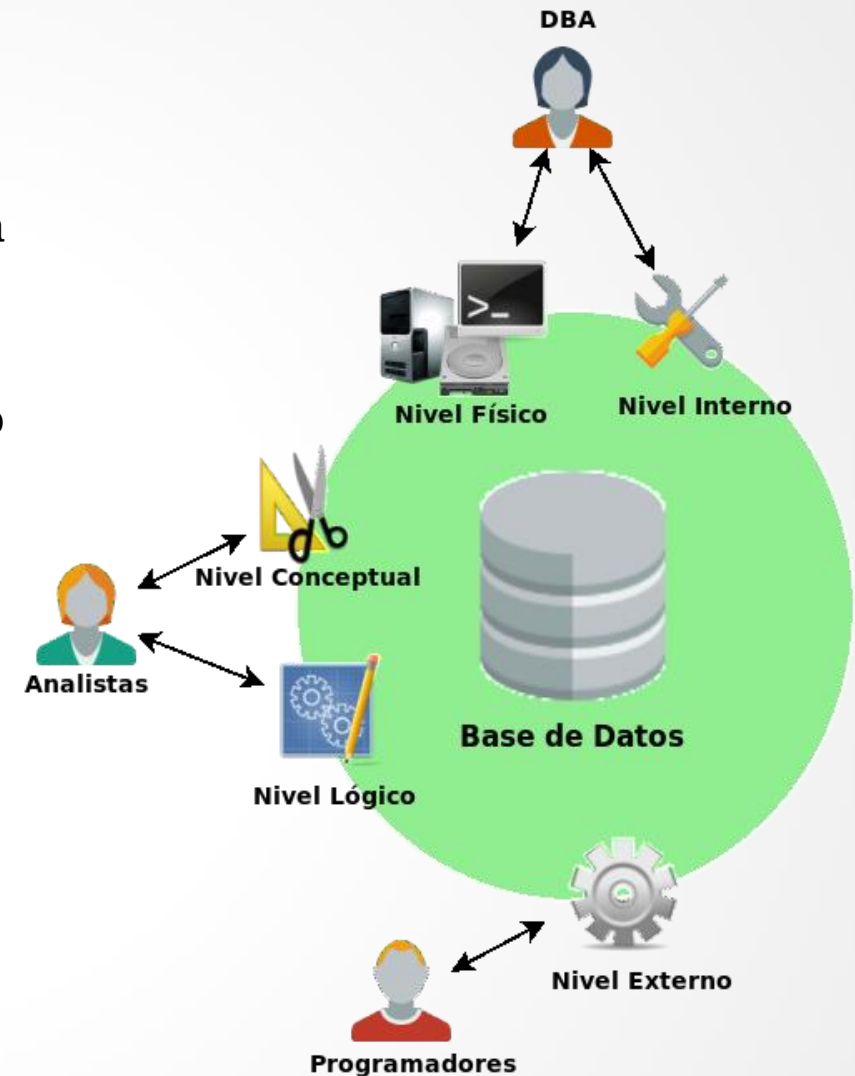
- Estructuras de organización de información.
- Gest. por **analistas**. **Modelo Lógico Relacional.**

Nivel Interno.

- Proceso de modelado sobre el software SGBD.
- **Administradores (DBA).**

Nivel Físico.

- Organizarán de datos, equipos, Sistema Operativo necesario, etc.
- **Administradores (DBA).**





Características.

- Los elementos de la BBDD se representan como objetos y siguen el paradigma de la Programación Orientada a Objetos.
- Se trabaja con lenguaje de programación OOP.
- Esta técnica es muy usada en los framework de programación actuales.

¿Cuándo son útiles estas BBDD?

- Se usa un lenguaje de programación OOP.
- No es necesario realizar consultas muy complejas.

¿Cuándo no es conveniente usarlas?

- Se usan herramientas externas para almacenar cierta información en otros modelos más habituales como el relacional.
- Es necesario realizar consultas complejas.
- No se usa un lenguaje orientado a objetos.
- Es necesario realizar ciertas validaciones que este tipo de bases de datos no proporcionan.

Características.

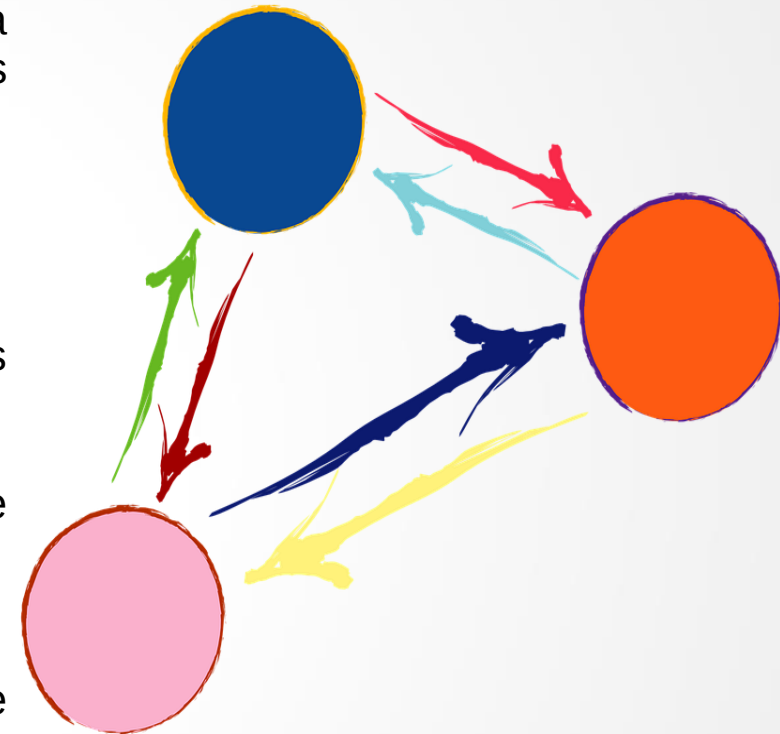
- Los datos se almacenan en forma de tablas. Además, permiten la utilización de ciertas características propias de la Programación Orientada a Objetos (POO) como pueden ser la herencia o el uso de tipos más complejos como son las colecciones o los campos estructurados.

¿Cuándo son útiles estas BBDD?.

- La arquitectura de la aplicación está orientada a objetos.
- Es necesario realizar consultas complejas de datos relacionados entre sí.
- Es necesario realizar validaciones de datos.
- En el equipo de trabajo se mantiene una separación entre programadores de la aplicación y la base de datos.

¿Cuándo no es conveniente usarlas?.

- Para el desarrollo de la aplicación no se va a utilizar un lenguaje orientado a objetos.





Características.

- No emplean el lenguaje SQL como lenguaje de consultas.
- Tampoco soportan operaciones JOIN como en los sistemas relacionales.
- No suelen garantizar ACID (Atomicity, Consistency, Isolation and Durability: Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad).
- Posee escalabilidad horizontal: capacidad de aumentar la potencia de la BBDD simplemente añadiendo más máquinas.

¿Cuándo son útiles?.

- . Es necesario manejar grandes cantidades de datos.
- . Es necesario escalar (añadiendo nodos al sistema).

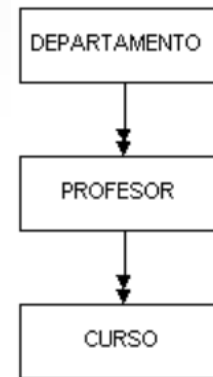
¿Cuándo no es conveniente usarlas?.

- . No sea lo importante el rendimiento.
- . Se necesitan reglas de validación.
- . Se debe garantizar ACID.

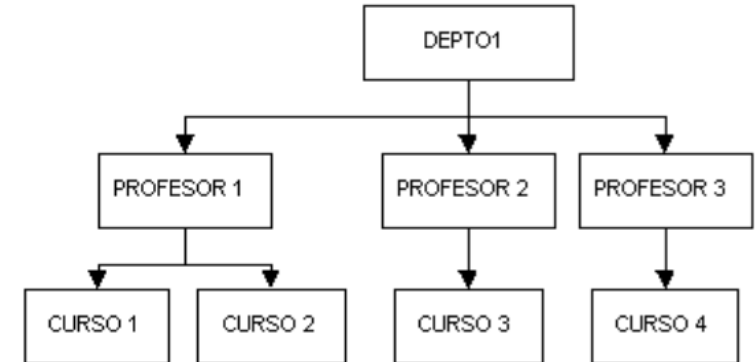
Características.

- Utiliza una estructura en árbol invertido para la organización de los datos.
- La información se organiza con una jerarquía en la que la relación entre las entidades de este modelo siempre es del tipo padre-hijo.
- Existen nodos que contienen atributos o campos y que se relacionarán con sus nodos hijos, pudiendo tener cada nodo más de un hijo, pero un nodo siempre tendrá un sólo padre.
- Los datos de este modelo se almacenan en estructuras lógicas llamadas segmentos. Los segmentos se relacionan entre sí utilizando arcos.

Estructura lógica



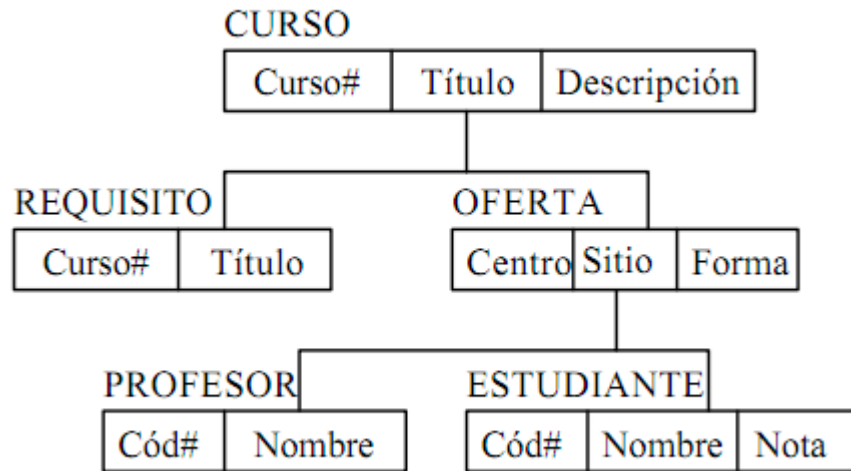
Ejemplo de base de datos



UT 01.- Almacenamiento de Información y Bases de Datos.

7.- Modelos de SGBD.

7.5.- Modelo en red.



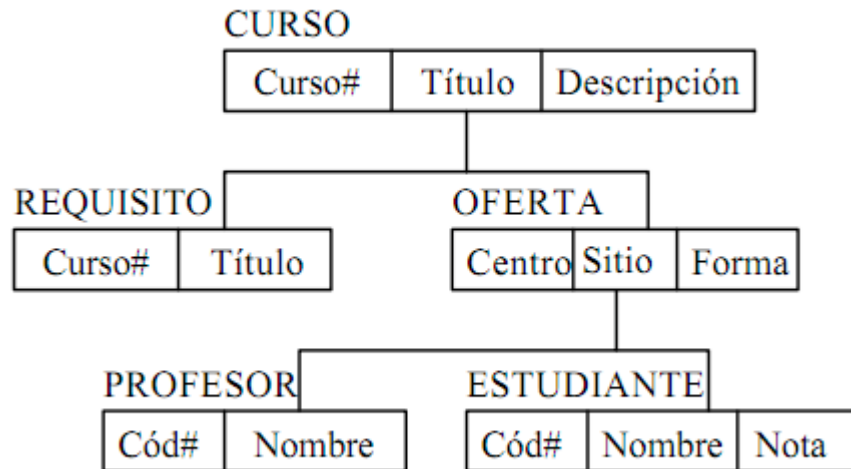
Características.

- El modelo en red organiza la información en registros (también llamados nodos) y enlaces.
- En los registros se almacenan los datos, mientras que los enlaces permiten relacionar estos datos.
- Las bases de datos en red son parecidas a las jerárquicas sólo que en ellas puede haber más de un padre.
- En este modelo se pueden representar perfectamente cualquier tipo de relación entre los datos, pero hace muy complicado su manejo.
- Al no tener que duplicar la información se ahorra espacio de almacenamiento.

UT 01.- Almacenamiento de Información y Bases de Datos.

7.- Modelos de SGBD.

7.5.- Modelo en red.



Características.

- El modelo en red organiza la información en registros (también llamados nodos) y enlaces.
- En los registros se almacenan los datos, mientras que los enlaces permiten relacionar estos datos.
- Las bases de datos en red son parecidas a las jerárquicas sólo que en ellas puede haber más de un padre.
- En este modelo se pueden representar perfectamente cualquier tipo de relación entre los datos, pero hace muy complicado su manejo.
- Al no tener que duplicar la información se ahorra espacio de almacenamiento.

UT 01.- Almacenamiento de Información y Bases de Datos.

8.- Clasificación de las implementaciones de SGBD.

Nº de usuarios a los que da servicio el sistema.

- **Monousuario:** sólo atienden a un usuario a la vez. Ordenadores personales.
- **Multiusuario:** entre los que se encuentran la mayor parte de los SGBD, atienden a varios usuarios al mismo tiempo.

Nº de emplezamientos físicos.

- **Centralizados:** sus datos se almacenan en un solo equipo.
- **Distribuidos:** la base de datos real y el propio software del SGBD pueden estar distribuidos en varios equipos conectados por una red.

Propósito.

- **Propósito General:** tratamiento de cualquier tipo de base de datos y aplicación.
- **Propósito Específico:** diseñar y construir un software de propósito especial para una aplicación específica, y este sistema no sirve para otras aplicaciones.



UT 01.- Almacenamiento de Información y Bases de Datos.

9.- Software de Sistemas Gestores de Bases de Datos.

9.1.- SGBDs comerciales.

ORACLE.

- Es multiplataforma, confiable y seguro.
- Gran potencia, aunque con un **precio elevado** hace que sólo se vea en empresas muy grandes y multinacionales.
- Ofrece una versión gratuita **Oracle Database Express Edition**.

Oracle MYSQL.

- Se ofrece bajo dos tipos de licencia: **comercial o libre**. Propiedad de Oracle Inc.
- Relacional, multihilo, multiusuario y multiplataforma.
- Ideal para consulta de bases de datos y plataformas web.

IBM DB2.

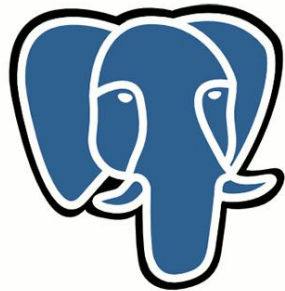
- Multiplataforma.
- Integra XML de manera nativa.
- Permite almacenar documentos completos para realizar operaciones y búsquedas de manera jerárquica.

Microsoft SQL Sever.

- Sólo funciona bajo Microsoft Windows.
- Relacional.

ORACLE®
DATABASE





PostgreSQL



MariaDB.

- Versión libre de MySQL.
- Las instalaciones de MySQL se están migrando a MariaDB para evitar futuros cambios de licencia por parte de Oracle.

PostgreSQL.

- Sistema Relacional Orientado a Objetos.
- Considerado como la BBDD de código abierto más avanzada del mundo.
- Desarrollado por una comunidad de desarrolladores que trabajan de forma desinteresada, altruista, libre o apoyados por organizaciones comerciales.
- Es multiplataforma y accesible desde múltiples lenguajes de programación.

SQLite.

- Sistema relacional, basado en una biblioteca escrita en C que interactúa directamente con los programas.
- Reduce los tiempos de acceso siendo más rápido que MySQL o PostgreSQL.
- Es multiplataforma y con soporte para varios lenguajes de programación.